

Arbeitsblatt 05: Vom weißen Licht zum Spektrum

Leitfrage: Welche Informationen stecken im Spektrum einer Lichtquelle?

Name	Datum	Lernpfad

1. Einstieg: Beobachten und vermuten

Skizziere das Spektrum einer weißen Lichtquelle.

Meine Beobachtung / Vermutung

2. Experiment oder Modell untersuchen

Material: Prisma, Beugungsgitter oder Handspektroskop, verschiedene Lichtquellen

Vergleiche mindestens zwei Lichtquellen: Welche Spektren sind kontinuierlich, welche linienartig?

Lichtquelle	Farben/Linien	Spektrumtyp	Auffälligkeit
Glühlampe			
LED			
Leuchtstofflampe			
Bildschirm			

3. Erklären mit Fachsprache

Erkläre, warum Spektren in der Astronomie wichtig sind.

Erklärung in zwei bis vier Sätzen

Arbeitsblatt 05: Vom weißen Licht zum Spektrum - Sicherung

4. Fachbegriffe sichern

Fachbegriff	kurze Erklärung / Beispiel
Spektrum	
Dispersion	
Wellenlänge	
Emissionslinie	
Absorptionslinie	
Infrarot	
Ultraviolett	

5. Merksatz

Ein Spektrum zerlegt Licht in seine Anteile. Aus Spektren kann man Rückschlüsse auf Lichtquellen und Stoffe ziehen.

Formuliere den Merksatz mit eigenen Worten

6. Transferaufgabe

Wähle eine Alltagssituation oder Anwendung aus dem Lernpfad. Beschreibe, welche physikalische Idee dort genutzt wird und welche typische Fehlvorstellung man vermeiden sollte.

Transfer

Selbstcheck

Ich kann ...	ja	teilweise	noch nicht
das Experiment oder Modell fachsprachlich beschreiben			
die wichtigsten Fachbegriffe verwenden			
eine Beobachtung von einer Erklärung unterscheiden			